

Re4 Représenter des solides et des situations spatiales

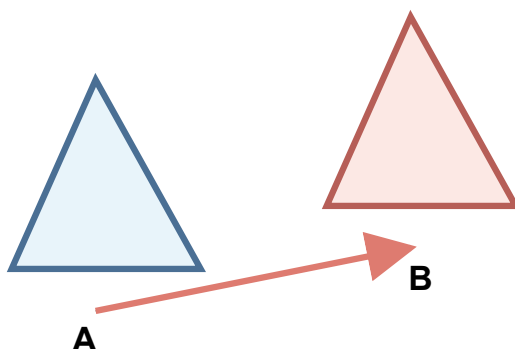
Je me souviens

Une symétrie conserve les **longueurs**, les **angles** et l'**alignement**.

1 Définir une translation

Définition

Transformer une figure par la translation qui transforme A en B , c'est la faire glisser selon la direction, le sens et la longueur du déplacement de A vers B .



2 Construire l'image d'un point

Avec un quadrillage ou les instruments

1. Repérer le déplacement de A vers B .
2. Reproduire exactement ce déplacement à partir du point à transformer.
3. Nommer l'image avec une apostrophe : l'image de M est M' .

Parallélogramme

Si M' est l'image de M par la translation qui transforme A en B , alors $ABMM'$ est un parallélogramme.

3 Utiliser les propriétés

Conservation

Une translation conserve les longueurs, les angles, les aires, l'alignement et le parallélisme. L'image d'une droite est une droite parallèle.

GeoGebra

1. Placer les points A et B .
2. Créer le vecteur de A vers B .
3. Tracer la figure initiale.
4. Choisir « Translation par un vecteur ».
5. Sélectionner la figure puis le vecteur.

Critères de réussite

- J'ai respecté direction, sens et longueur du déplacement.
- J'ai nommé les points images avec une apostrophe.
- J'ai utilisé les propriétés de conservation sans remesurer.

DÉFI DE FIN DE CHAPITRE

Scratch à compléter

- Place le lutin au point $A(-3;2)$.
- La translation doit envoyer A sur $B(4;-1)$.
- Complète le programme avec les deux blocs de déplacement nécessaires.
- Recommence en plaçant le lutin au point $C'(2;5)$.
- Donne les coordonnées du point obtenu.



 RÉPONSE / TRACES DE RECHERCHE